

Poglavje 19

Kvadratna funkcija

19.1 Kvadratna funkcija v splošni in temenski obliki

19.1.1 Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

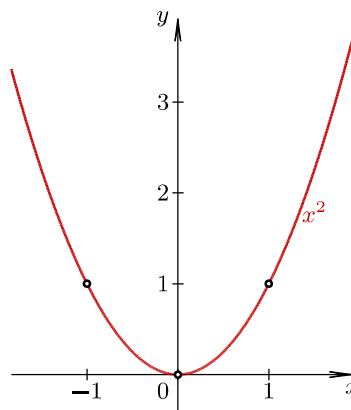
kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Njen graf je parabola z enačbo $y = ax^2 + bx + c$.

Definicijsko območje kvadratne funkcije je množica realnih števil: $D_f = \mathbb{R}$.

Najpreprostejša kvadratna funkcija je dana s predpisom $f(x) = x^2$.



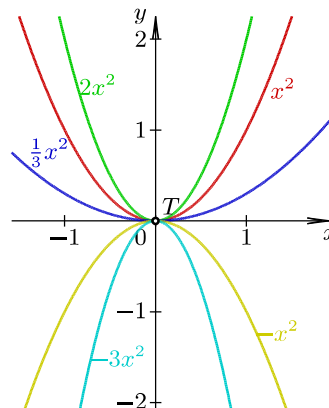
Primer 1

Pri funkciji $g(x) = ax^2, a \neq 0$, gre za razteg funkcije $f(x) = x^2$ vzdolž oridnatne osi za faktor a .

Funkcija je soda, ordinatna os je simetrijska os parabole, ki predstavlja njen graf, in poteka skozi teme $T(0, 0)$.

- Za $a > 0$ je funkcija konveksna, parabola je navzgor odprta. Teme predstavlja najnižjo točko na paraboli.
- Ta $a < 0$ je funkcija konkavna, parabola je navzdol odprta. Teme predstavlja najvišjo točko na paraboli.

Če je $|a| > 1$, je parabola bolj zaprta/strma, če je $|a| < 1$, je parabola bolj odprta/manj strma.

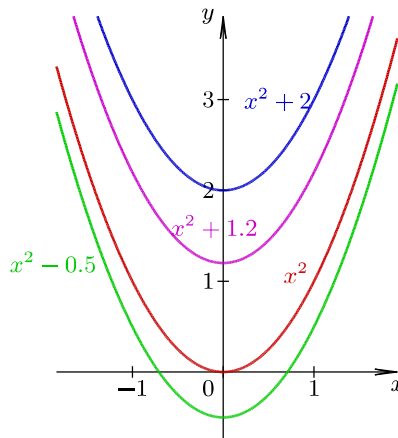


Primer 2

Pri funkciji $h(x) = ax^2 + c, a \neq 0$, gre za premik funkcije $g(x) = ax^2$ vzdolž ordinatne osi za vektor $(0, c)$.

Funkcija je soda, ordinatna os je simetrijska os parabole, ki predstavlja njen graf, in poteka skozi teme $T(0, c)$.

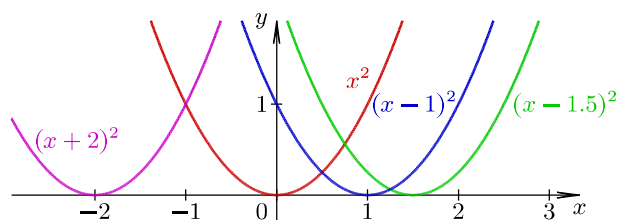
- Za $c > 0$ teme parabole leži nad koordinatnim izhodiščem.
- Ta $c < 0$ teme parabole leži pod koordinatnim izhodiščem.
- Za $a > 0$ je zaloga vrednosti $Z_h = [c, \infty)$.
- Ta $a < 0$ je zaloga vrednosti $Z_h = (\infty, c]$.

**Primer 3**

Pri funkciji $k(x) = a(x - p)^2, a \neq 0$, gre za premik funkcije $g(x) = ax^2$ vzdolž abscisne osi za vektor $(p, 0)$.

Premica $x = p$ je simetrijska os parabole, ki predstavlja graf, in poteka skozi teme $T(p, 0)$.

- Za $p > 0$ teme leži na pozitivnem delu abscisne osi.
- Ta $p < 0$ teme leži na negativnem delu abscisne osi.

**19.1.2 Kvadratna funkcija v temenski obliki**

Kvadratna funkcija v temenski obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - p)^2 + q; \quad a \neq 0,$$

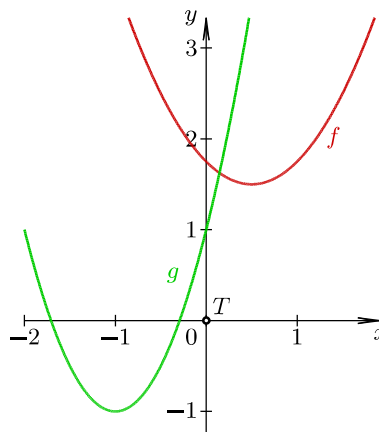
kjer je $T(p, q)$ teme parabole.

Simetrijsko os predstavlja premica $x = p$.

Primera kvadratnih funkcij v temenski obliki:

$$f(x) = (x - 0.5)^2 + 1.5,$$

$$g(x) = 2(x + 1)^2 - 1.$$



19.1.3 Zveza med splošno in temensko obliko

1. način – primerjava koeficientov

Primerjamo koeficiente pri istih potencah v splošni in razčlenjeni temenski obliki.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a(x - p)^2 + q \\ &= a(x^2 - 2px + p^2) + q \\ &= ax^2 - 2apx + (ap^2 + q) \end{aligned}$$

Dobimo $a = a$, $b = -2ap$ in $c = ap^2 + q$ ter izrazimo

$$p = -\frac{b}{2a} \quad \text{in} \quad q = c - ap^2 = c - a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 = c - \frac{ab^2}{4a^2} = c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

2. način – dopolnjevanje do popolnega kvadrata

Splošno obliko predpisa dopolnimo do popolnega kvadrata in tako dobimo temensko obliko.

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ f(x) &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ f(x) &= a\left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x\right) + c \\ f(x) &= a\left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) - \frac{b^2}{4a} + c \\ f(x) &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \end{aligned}$$

Diskriminanta kvadratne funkcije imenujemo število $D = b^2 - 4ac$.

Koordinati temena sta $p = -\frac{b}{2a}$ in $q = -\frac{D}{4a}$, kjer je $D = b^2 - 4ac$, torej $T\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Vsako parabolo tako lahko zapišemo v temenski obliki:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

Če je koeficient $b = 0$, potem sta splošna in temenska oblika enaki.

Naloga 19.1. Graf $y = x^2$ transformiramo po navodilu. Zapišite predpis funkcije v splošni obliki, katere graf je transformiran po navodilu. Določite koordinati temena. Zapišite zalogo vrednosti določene funkcije.

- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-2, 3)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -0.5)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (0, 1)$ in razteg za faktor 2 v smeri ordinatne osi.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (1, 3)$ in zrcaljenje čez abscisno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (2, 0)$ in zrcaljenje čez ordinatno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -2)$, skrčitev za faktor 2 v smeri ordinatne osi in zrcaljenje čez abscisno os.

Naloga 19.2. Narišite graf funkcije, zapišite koordinati temena in začetno vrednost funkcije.

- $f(x) = 2x^2$
- $g(x) = -\frac{1}{4}x^2$
- $h(x) = x^2 + 2$
- $i(x) = x^2 - 1$
- $j(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$
- $k(x) = -2x^2 + 1$
- $l(x) = (x - 2)^2$
- $m(x) = (x + 1)^2$
- $n(x) = -2(x + 1)^2$
- $o(x) = \frac{1}{2}(x + 4)^2$

Naloga 19.3. Izračunajte teme kvadratne funkcije in njen predpis zapišite v temenski obliki.

- $f(x) = 2x^2 - 12x + 19$
- $g(x) = -x^2 - 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 12x - 13$
- $i(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 7$
- $j(x) = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 10$
- $k(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4$

Naloga 19.5. Izračunajte teme parabole $y = 3x^2 + 6x + 5$. Parabolo premaknemo za vektor $\vec{v} = (3, -1)$. Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.

Naloga 19.4. Za kateri vektor v smeri abscisne osi moramo premakniti dano parabolo, da bo dobljena krivulja graf sode funkcije? Zapišite njeno enačbo.

- $y = 2x^2 - 12x + 17$
- $y = -x^2 - 6x - 5$
- $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$
- $y = -\frac{3}{4}x^2 - 12x - 13$

Naloga 19.6. Zapišite simetrijsko os in teme parabole.

- $y = 5x^2 - 40x + 90$
- $y = -2x^2 - 12x + 1$
- $y = -\frac{5}{6}x^2 - 3\frac{1}{3}x$
- $y = \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{7}$

Naloga 19.7. Zapišite splošno obliko enačbe parabole, ki:

- ima teme v točki $T(3, -2)$ in poteka skozi točko $A(1, 6)$.
- ima teme v točki $T(1, 5)$ in seka ordinatno os pri 4.
- ima teme v točki $T(-2, 3)$ in na njej leži točka $B(-1, 0)$.
- ima teme v točki $T(0.5, -0.75)$ in gre skozi koordinatno izhodišče.

Naloga 19.8. Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke A , B in C . Ali točka D leži na tej paraboli?

- $A(1, -3)$, $B(0, -7)$, $C(-1, -13)$ in $D(2, -1)$
- $A(1, 0)$, $B(2, 3)$, $C(-1, 6)$ in $D(0, 1)$
- $A(1, 3)$, $B(0.5, 5)$, $C(0, 5)$ in $D(3, 10)$

Naloga 19.10. Dana je družina parabol $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$. Za katero vrednost parametra m bo:

- abscisa temena $x = 6$?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica $x = 3$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = 1$?

Naloga 19.12. Dana je funkcija $f(x) = 2(x - 1)^2 - 2$. Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Naloga 19.9. Dana je družina parabol $y = (k + 1)x^2 + 2x + 1$. Za katero vrednost parametra k bo:

- abscisa temena $x = \frac{1}{3}$?
- teme ležalo na abscisni osi?
- premica $x = -2$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = x + 1$?
- parabola sekala ordinatno os pri 1?

Naloga 19.11. Dana je kvadratna funkcija $f(x) = (x - 2)^2 + 1$. Zapišite njen predpis v splošni obliki. Zapišite predpis funkcije, ki jo dobimo pri:

- zrcaljenju čez abscisno os.
- zrcaljenju čez ordinatno os.
- zrcaljenju čez koordinatno izhodišče.

Naloga 19.13. Dana je funkcija $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - \frac{3}{2}$. Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$